

版本：V1.1

基于 POP3 和 SMTP 的邮件服务端和 移动客户端 课程设计说明书

1 引言

1.1 目的

电子邮件作为人们沟通交流的主要工具，在网络中有着广泛的应用。邮件系统的架构可分为邮件传输代理 MTA、邮件投递代理 MDA 和邮件用户代理 MUA。邮件用户代理是一个发信和收信的程序，负责将电子邮件发送到 SMTP 服务器或者从邮件服务器取回收到的邮件。常用的邮件用户代理有微软的 OUTLOOK、腾讯的 FOXMAIL 等，其可以从遵循 POP3 协议的邮件服务器中收取邮件。

UDP、TCP/IP 等相关网络协议，以及应用程序网络协议的设计。

本设计以计算机网络课程为背景，帮助学生熟悉邮件服务器服务端和客户端设计原理，掌握 SOCKET 网络编程以及应用层网络协议的设计方法，训练 PHP 和 Android 移动操作系统 APK 的开发能力。本说明书旨在介绍基于 POP3 的邮件服务端和移动客户端（安卓系统）的设计需求，设计方法和环境介绍。

1.2 阅读对象

本说明书的阅读对象有：

软件工程等相关专业学生。

2 课程设计项目概述

2.1 项目简介

项目是基于 POP3 和 SMTP 的邮件服务端和移动客户端（安卓系统）的设计，设计一个邮件

服务器和一个移动端（安卓系统）的邮件客户端，服务器端除了提供最基本的收发邮件功能之外，还应具有注册新用户、管理用户、群发邮件以及修改服务器相关参数、修改管理员密码、邮件和 IP 地址过滤等功能。客户端分为普通用户端和管理员端。普通用户端可实现基本的注册、收发邮件，修改个人资料等功能；管理员端主要实现群发邮件功能，除此之外，它还可以实现浏览用户信息以及删除用户等操作。

2.2 项目任务

项目名称：基于 SMTP 和 POP3 协议的邮件服务端和移动客户端设计

项目内容：

- 1) 基于 SMTP 的邮件发送服务器设计与实现；
- 2) 基于 POP3 的邮件接收服务器设计与实现；
- 3) 移动 Android 客户端平台设计与实现。

项目周期：1 个月（2014 年 8 月 23 日——2014 年 9 月 23 日）

参与人数：5-6 人。

2.3 实验环境介绍

A) PHP 编程语言

PHP（PHP: Hypertext Preprocessor）是一种在电脑上执行的脚本语言，主要用途是在于处理动态网页，也包含了命令行执行接口（command line interface），或者产生图形用户界面（GUI）程式。

B) 移动端 APP 开发环境

MyEclipse 是一个十分优秀的用于开发 Java, J2EE 的 Eclipse 插件集合，MyEclipse 的非常丰富，支持也十分广泛，尤其是对各种开源产品的支持。MyEclipse 目前支持 Java Servlet, AJAX, JSP, JSF, Struts, Spring, Hibernate, EJB3, JDBC 数据库链接工具等多项功能。可以说 MyEclipse 是几乎囊括了目前所有主流开源产品的专属 eclipse 开发工具。Qt 是一个 1991 年由奇趣科技开发的跨平台 C++ 图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发 GUI 程序，也可用于开发非 GUI 程序，比如控制台工具和服务器。

C) MySQL 是一个关系型数据库管理系统，由瑞典 MySQL AB 公司开发，目前属于 Oracle 公司。Mysql 是最流行的关系型数据库管理系统，在 WEB 应用方面 MySQL 是最好的 RDBMS(Relational Database Management System: 关系数据库管理系统)应用软件之一。MySQL

是一种关联数据库管理系统，关联数据库将数据保存在不同的表中，而不是将所有数据放在一个大仓库内，这样就增加了速度并提高了灵活性。MySQL 所使用的 SQL 语言是用于访问数据库的最常用标准化语言。搭配 PHP 和 Apache 可组成良好的开发环境。

3 任务描述

3.1 背景资料概述

POP（Post Office Protocol）邮局通讯协议 POP 是互联网上的一种通讯协议，主要功能是用在传送电子邮件，当我们寄信给另外一个人时，对方当时多半不会在线上，所以邮件服务器必须为收信者保存这封信，直到收信者来检查这封信件。当收信人收信的时候，可以通过 POP 通讯协议取得邮件。目前主要是采用 POP3 协议。

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)简易邮件传输通讯协议 SMTP 是互联网上的一种通讯协议，主要功能是用在邮件服务器之间传送电子邮件。

3.2 系统组成

3.2.1 系统总体设计

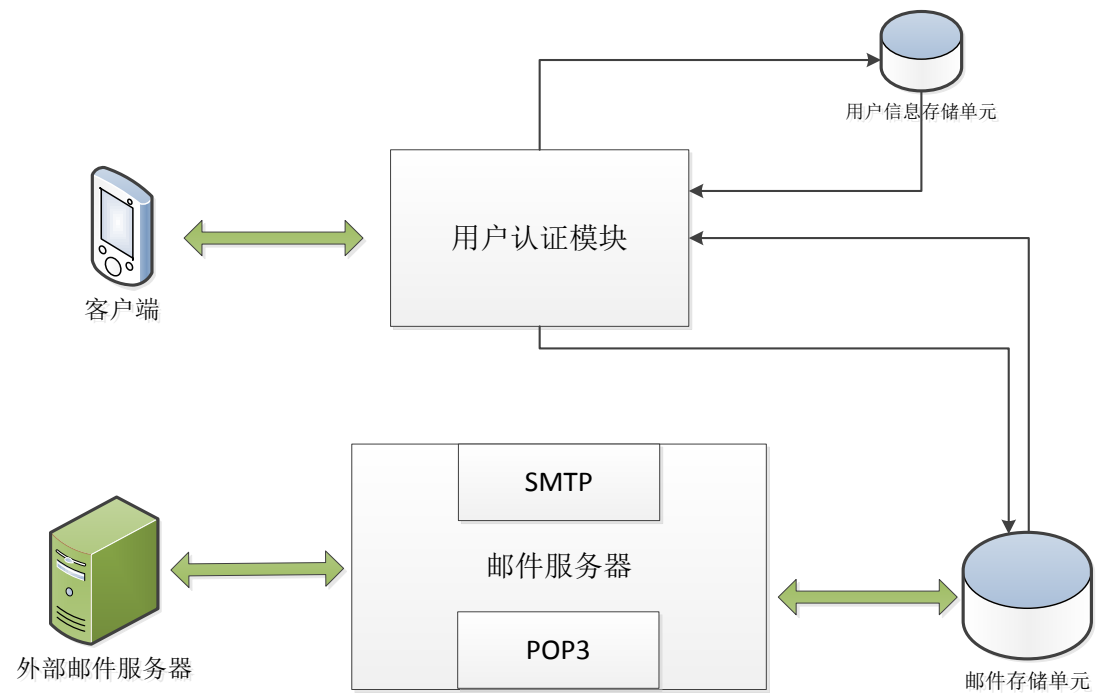


图 1 系统示意图

邮件收发服务器在 linux 系统上使用 PHP 语言中的邮件服务模块开发，邮件存储单元使用 MYSQL 数据库开发。移动端 Android 客户端模块使用 myeclips 的 Android SDK 开发。

邮件收发系统根据功能划分，可分为三个子系统：

服务器管理模块：

- a) 服务器参数设置；
- b) Admin 对 User 的创建、授权和消权
- c) Admin 和 User 对邮箱账号的创建、修改、管理及群发邮件

邮件传输模块：

- a) 完成客户端与服务器、服务器与服务器之间的收发信操作
- b) 使用 SMTP（发信）、POP3（收信）

移动端 Android 客户端模块：

- a) 邮件的发送、接收和删除
- b) 用户的基本信息管理

3.2.2 系统模块设计

1) 服务器端：

邮箱管理

主要是设置邮箱的大小。

客户的管理

主要实现在服务器端创建新的客户账号和密码，还包括对创建的新用户的权限的设置（是否具有管理员的职能），是否对该用户禁用等，还实现删除客户账号等功能。

服务的起停

包括对 SMTP 服务、POP3 服务的起停，这是可选择的起停，通过它可以对客户端有选择的进行服务，包括对服务器的起停。

系统设置

包括设置服务器中 SMTP 端口（默认 25）、POP3 端口（默认 110）、服务器的域名设置（默认 test.com），管理员还可在这重新设置密码。

还有对邮件的过滤，可实现账号的过滤和 IP 地址的过滤。

日志管理

对服务器 SMTP 日志、POP3 日志的查看和清除，及日志文件的存储位置、日志文件的大小的管理等。

日常管理

主要是邮件的群发功能，可方便发送通知。

帮助

对管理员提供服务器的使用帮助。

2) 客户端:

主要由 JAVA MAIL 实现邮件的收发。

邮件的操作

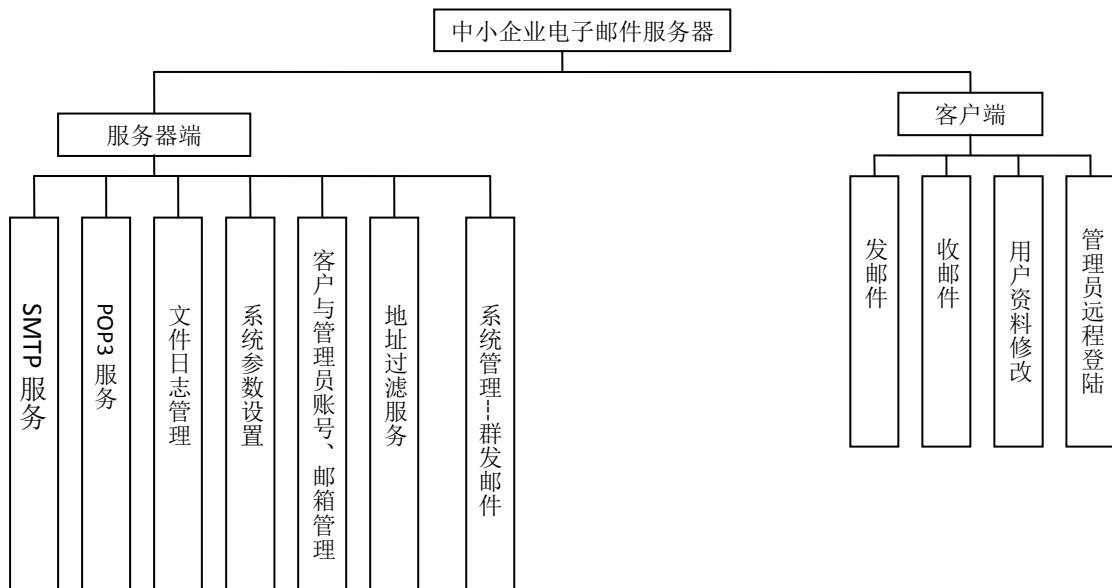
邮件的发送、接收和删除

用户管理

用户可以在此修改自己邮箱的账户密码，还提供新用户的注册功能。

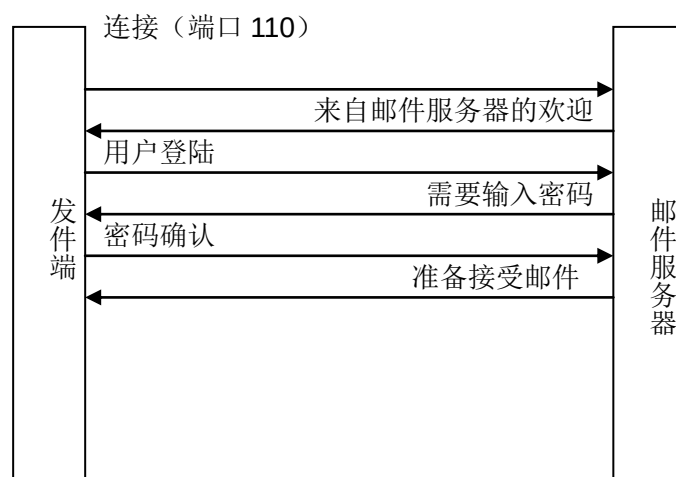
管理员管理

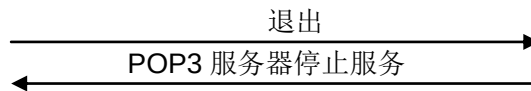
在客户端可以提供管理员远程登陆对服务器进行管理。管理功能同服务器端的对客户账号的创建、删除、授权、消权、禁用等。



3.2.3 系统的数据流图

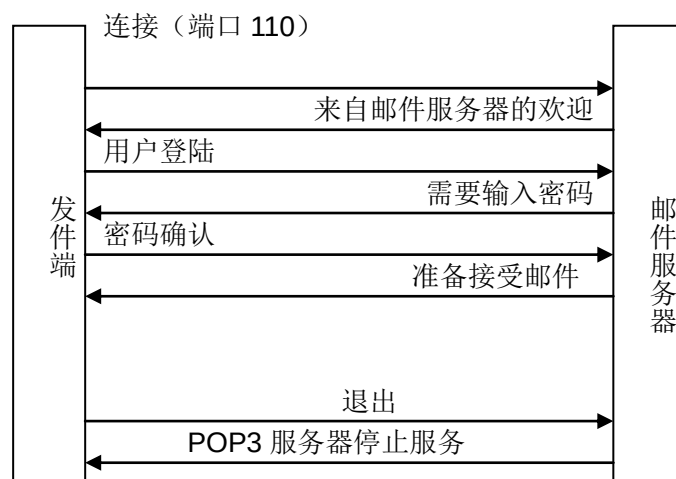
(1) 用户认证流程:



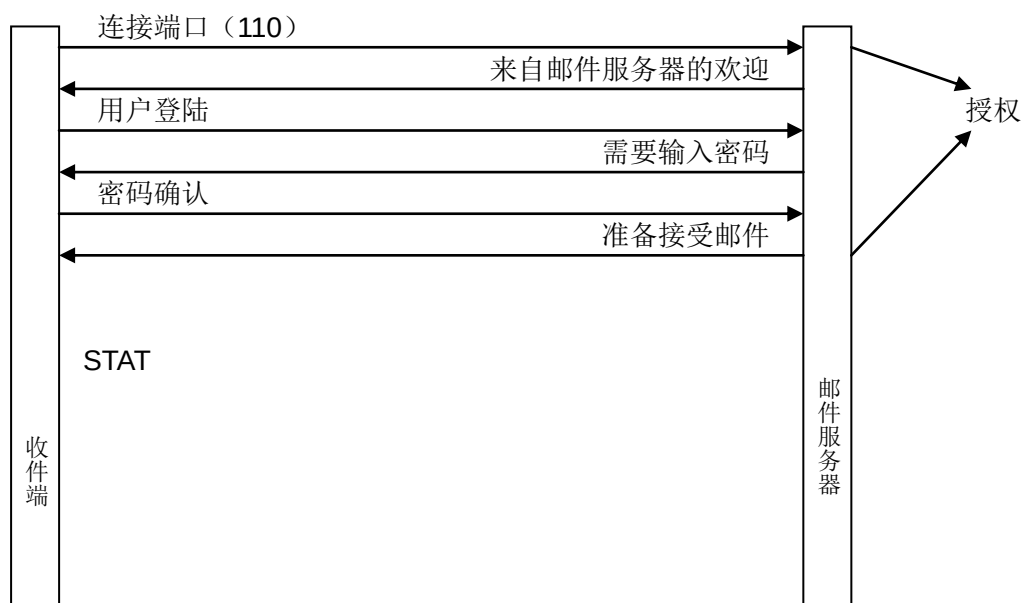


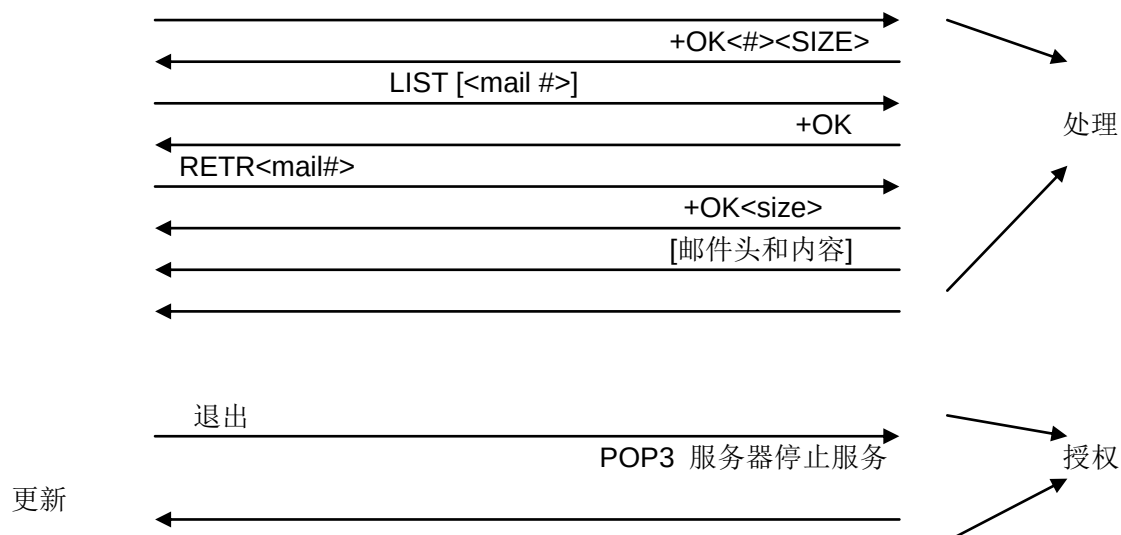
2 POP3 传送流程与用户认证流程

(1) 用户认证流程:



(2) POP3 传送流程:





4 参考资料和实用网站

4.1 参考文献

- [1] Matt Zandstra. 深入 PHP:面向对象、模式与实践:第 3 版[M]. 人民邮电出版社
- [2] [美]库罗斯. 计算机网络: 自顶向下方法 (原书第 4 版) [M]. 机械工业出版社
- [3] W.Richard Stevens. TCP/IP 详解卷 1-卷 4[M]. 机械工业出版社
- [4] W. Jason Gilmore. PHP 与 MySQL 程序设计[M]. 人民邮电出版社
- [5] Armando Padilla, Tim Hawkins. 高性能 PHP 应用开发[M]. 人民邮电出版社
- [6] 黄隽实. Android+PHP 最佳实践[M]. 人民邮电出版社
- [7] Ian G. Clifton. Android 用户界面设计[M]. 电子工业出版社
- [8] 软件开发标准: 国家标准 (GB8567——88)
 - 《项目开发计划规范》 (GB856T——88)
 - 《软件需求说明书规范》 (GB856T——88)
 - 《数据库设计说明书规范》 (GB8567——88)
 - 《数据要求说明书规范》 (GB856T——88)
 - 《详细设计说明书规范》 (GB8567——88)
 - 《用户手册规范》 (GB8567——88)
 - 《测试计划、测试分析报告规范》 (GB8567——88)

4.2 其他资源

- | | |
|------------|---|
| 1) 站长学院 | http://www.Q556.com |
| 2) 互连网技术在线 | http://www.stcore.com |
| 3) 天新网 | http://www.21tx.com |
| 4) 共创软件联盟 | http://cosoft.org.cn/html/osl/browse.php |